Prof. Rodrigo Alvarino
rodrigoalvarino@alumni.usp.br
hagalon.github.io/ProfAlvarino

Instituto de Física
Universidade de São Paulo

19 de março de 2026

Derivadas Parciais

Pedestre

Expansão de Taylor

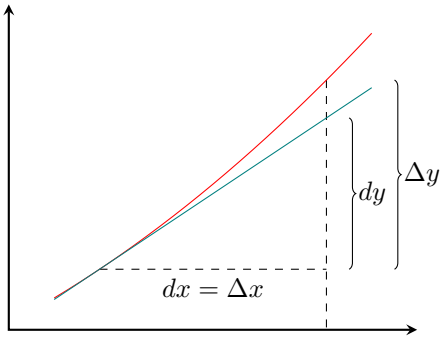
$$f(x,y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(a,b)$$

Onde $h = x - a$ e $k = y - b$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br



Diferenciais



$$dy = y' dx$$

Chamamos dy de aproximação linear/tangente de Δy.
No mesmo espírito, desejamos afirmar que

$$z(x, y) \longrightarrow dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

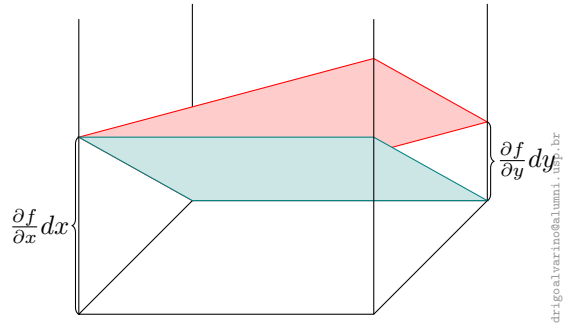
rodrigoalvarino@alumni.usp.br



Diferenciais

Suponha que uma função $f(x, y)$ possua num ponto um plano tangente representado pelo plano vermelho, a figura a seguir representa cortes perpendiculares que mostram a dependência do plano tangente nas variáveis x e y.
É possivel notar que

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy$$



rodrigoalvarino@alunni.unipr.br



para afirmar com mais rigor que dz é boa aproximação de Δz vamos supor as derivadas parciais contínuas.

$$\begin{aligned}\Delta z &= f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x,y) \\ &= \underbrace{f(x+\Delta, y) - f(x,y)}_{\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}\Delta x} + \underbrace{f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x+\Delta x, y)}_{\dfrac{\partial f(x+\Delta x, y)}{\partial y}\Delta y}\end{aligned}$$

como são contínuas, diferem de $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ e $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$ por valores ϵ_1, ϵ_2 que tendem a zero conforme $\Delta x, \Delta y \to 0$.

$$\Delta z = \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \epsilon_1\right)\Delta x + \left(\frac{\partial f}{\partial y} + \epsilon_2\right)\Delta y = dz + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y$$

No limite temos $\Delta z = dz$ □

rodrigoalvarino@alumni.usp.br



Nas situações em que x, t podem ser relacionados na forma de função mas não conseguimos encontrar funções analíticas de t para escrever $x(t)$ explicitamente, ainda podemos encontrar as derivadas.

Example

$$x + e^x = t$$

derivando em t em ambos os lados e isolando a derivada

$$\dot{x} + e^x \dot{x} = 1 \Rightarrow \dot{x} = \frac{1}{1 + e^x}$$

analogamente tomando a segunda derivada e utilizando o encontrado para a primeira

$$\ddot{x} + e^x \ddot{x} + e^x \left(\dot{x}\right)^2 = 0 \Rightarrow \ddot{x} = \frac{-e^x}{\left(1 + e^x\right)^2}$$



rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Regra da Cadeia

Calcule $\frac{\partial u}{\partial t}$.

$$u = x^2 + 2xy - y\ln z \qquad \begin{cases} x = s + t^2 \\ y = s - t^2 \\ z = 2t \end{cases}$$

$$du = 2xdx + 2ydx + 2xdy - \ln z dy - \frac{y}{z}dz \qquad \begin{cases} dx = ds + 2tdt \\ dy = ds - 2tdt \\ dz = 2dt \end{cases}$$

$$du = 2(s+t^2)(ds+2tdt)+2(s-t^2)(ds+2tdt)+2(s+t^2)(ds-2tdt)-\ln(2t)(ds-2tdt)-\frac{s-t^2}{2t}2dt$$

tomando $\frac{\partial u}{\partial t} \Rightarrow ds = 0$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 4(s-t^2)t + 2t\ln(2t) - \frac{s-t^2}{t}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br



Calcule $\frac{\partial u}{\partial t}$.

$$u = x^2 + 2xy - y \ln z \qquad \begin{cases} x = s + t^2 \\ y = s - t^2 \\ z = 2t \end{cases}$$

$$du = 2xdx + 2ydx + 2xdy - \ln z dy - \frac{y}{z}dz \qquad \begin{cases} dx = ds + 2tdt \\ dy = ds - 2tdt \\ dz = 2dt \end{cases}$$

$$du = 2(s+t^2)(ds+2tdt)+2(s-t^2)(ds+2tdt)+2(s+t^2)(ds-2tdt)-\ln(2t)(ds-2tdt)-\frac{s-t^2}{2t}2dt$$

tomando $\frac{\partial u}{\partial t} \Rightarrow ds = 0$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 4(s-t^2)t + 2t\ln(2t) - \frac{s-t^2}{t}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br



Calcule $\frac{\partial u}{\partial t}$.

$$u = x^2 + 2xy - y\ln z \qquad \begin{cases} x = s + t^2 \\ y = s - t^2 \\ z = 2t \end{cases}$$

$$du = 2xdx + 2ydx + 2xdy - \ln z dy - \frac{y}{z}dz \qquad \begin{cases} dx = ds + 2tdt \\ dy = ds - 2tdt \\ dz = 2dt \end{cases}$$

$$du = 2(s+t^2)(ds+2tdt)+2(s-t^2)(ds+2tdt)+2(s+t^2)(ds-2tdt)-\ln(2t)(ds-2tdt)-\frac{s-t^2}{2t}2dt$$

tomando $\frac{\partial u}{\partial t} \Rightarrow ds = 0$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 4(s-t^2)t + 2t\ln(2t) - \frac{s-t^2}{t}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}$$



rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Regra da Cadeia

Calcule $\frac{\partial u}{\partial t}$.

$$u = x^2 + 2xy - y\ln z \qquad \begin{cases} x = s + t^2 \\ y = s - t^2 \\ z = 2t \end{cases}$$

$$du = 2xdx + 2ydx + 2xdy - \ln z dy - \frac{y}{z}dz \qquad \begin{cases} dx = ds + 2tdt \\ dy = ds - 2tdt \\ dz = 2dt \end{cases}$$

$$du = 2(s+t^2)(ds+2tdt)+2(s-t^2)(ds+2tdt)+2(s+t^2)(ds-2tdt)-\ln(2t)(ds-2tdt)-\frac{s-t^2}{2t}2dt$$

tomando $\frac{\partial u}{\partial t} \Rightarrow ds = 0$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 4(s-t^2)t + 2t\ln(2t) - \frac{s-t^2}{t}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br



Regra da Cadeia

Calcule $\frac{\partial u}{\partial t}$.

$$u = x^2 + 2xy - y\ln z \qquad \begin{cases} x = s + t^2 \\ y = s - t^2 \\ z = 2t \end{cases}$$

$$du = 2xdx + 2ydx + 2xdy - \ln z dy - \frac{y}{z}dz \qquad \begin{cases} dx = ds + 2tdt \\ dy = ds - 2tdt \\ dz = 2dt \end{cases}$$

$$du = 2(s+t^2)(ds+2tdt)+2(s-t^2)(ds+2tdt)+2(s+t^2)(ds-2tdt)-\ln(2t)(ds-2tdt)-\frac{s-t^2}{2t}2dt$$

tomando $\frac{\partial u}{\partial t} \Rightarrow ds = 0$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 4(s-t^2)t + 2t\ln(2t) - \frac{s-t^2}{t}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}$$



rodrigoalvarino@alumni.usp.br

No caso em que x, y são funções de r, θ por exemplo, temos

$$dx = \frac{\partial x}{\partial r} dr + \frac{\partial x}{\partial \theta} d\theta$$
$$dy = \frac{\partial y}{\partial r} dr + \frac{\partial y}{\partial \theta} d\theta$$

podemos escrever essas relações na forma matricial

$$\begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix}}_{A} \begin{bmatrix} dr \\ d\theta \end{bmatrix}$$

Naturalmente a matriz de transformação inversa é a inversa de A, A^{-1}.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br



Máximos e Mínimos I

Da mesma maneira que analisamos com derivadas convencionais, no entanto, para que seja de fato um máximo (mínimo) local, é necessário que as segundas derivadas parciais concordem em sinal.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \qquad \operatorname{sign}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right) = \operatorname{sign}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)$$

No caso em que descordam, temos um ponto de sela.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br



Multiplicadores de Lagrange

Dada $f(x, y)$, com x e y relacionados podemos chamar essa relação de $\phi(x, y) = \text{cte.}$.
Diferenciando f, ϕ temos:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy = 0$$
$$d\phi = \frac{\partial \phi}{\partial x}dx + \frac{\partial \phi}{\partial y}dy = 0$$

Multiplicando a equação de $d\phi$ por λ e somando os zeros temos

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x} + \lambda\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y} + \lambda\frac{\partial \phi}{\partial y}\right)dy = 0$$

Escolhendo λ t.q. o fator multiplicando dy seja zero, temos algo como

$$\lambda = -\frac{\frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial \phi}{\partial y}}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br



Máximos e Mínimos III

Agora basta resolver o termo multiplicando dx com o λ conhecido
Essa solução é justamente a solução para encontrar os máximos e mínimos de uma função

$$F(x, y) = f(x, y) + \lambda\phi(x, y)$$

de x, y independentes.

Resumo

$f(x, y)$ com x, y relacionados por $\phi(x, y) = cte.$:
Forme $F(x, y) = f(x, y) + \lambda\phi(x, y)$, maximize F (derivadas parciais nulas) e então resolva o sistema formado pelas derivadas parciais de F e $\phi(x, y) = cte.$ [a]

[a] essa técnica é bastante utilizada em termodinâmica

Vale dizer que esse método é analogo para mais variáveis.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br



Resumo

$f(x, y, z, w)$ com x, y, z, w relacionados por $\phi_1(x, y, z, w) = cte.$ e $\phi_2(x, y, z, w) = cte.$ Forme $F = f + \lambda_1\phi_1 + \lambda_2\phi_2$, maximize F (derivadas parciais nulas) e então resolva o sistema formado pelas derivadas parciais de F , $\phi_1 = cte.$ e $\phi_2 = cte.$

Example

Encontre a menor distância da origem até a intersecção de $xy = 6$ com $7x + 24z = 0$. $(d = 5/\sqrt{2})$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br



Information

Quando os máximos/mínimos se encontrarem nas fronteiras (ou pior, em seus vértices) é preciso inspecionar cuidadosamente os casos pois o *Cálculo* não prevê uma borda se a função sendo derivada está bem definida e contínua no local.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br



D'Alambert's solution

sejam $r = x + vt$ e $s = x - vt$. faça a mudança de variáveis na equação de onda

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 F}{\partial t^2} = 0$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br



Transformações de Legendre

$$f(x,y) \longrightarrow df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy = pdx + qdy$$

$$dg \equiv df - d(qy) = pdx + qdy - qdy - ydq = pdx - ydq$$

$$\frac{\partial g}{\partial x} = p \qquad \frac{\partial g}{\partial q} = -y$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial q \partial x} = \left(\frac{\partial p}{\partial q}\right)_x \underset{\text{reciprocidade}}{=} \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial q} = -\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_q$$

Essas transformações entre variáveis independentes são muito úteis na termodinâmica.[1]

rodrigoalvarino@alumni.usp.br



[1] Para uma discussão sobre as transformações de Legendre, veja Callen, capítulo 5

Transformações de Legendre

$$f(x,y) \longrightarrow df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy = pdx + qdy$$

$$dg \equiv df - d(qy) = pdx + qdy - qdy - ydq = pdx - ydq$$

$$\frac{\partial g}{\partial x} = p \qquad \frac{\partial g}{\partial q} = -y$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial q \partial x} = \left(\frac{\partial p}{\partial q}\right)_x \underset{\text{reciprocidade}}{=} \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial q} = -\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_q$$

Essas transformações entre variáveis independentes são muito úteis na termodinâmica.[1]

rodrigoalvarino@alumni.usp.br



[1] Para uma discussão sobre as transformações de Legendre, veja Callen, capítulo 5

Transformações de Legendre

$$f(x,y) \longrightarrow df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy = pdx + qdy$$

$$dg \equiv df - d(qy) = pdx + qdy - qdy - ydq = pdx - ydq$$

$$\frac{\partial g}{\partial x} = p \qquad \frac{\partial g}{\partial q} = -y$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial q \partial x} = \left(\frac{\partial p}{\partial q}\right)_x \underset{\text{reciprocidade}}{=} \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial q} = -\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_q$$

Essas transformações entre variáveis independentes são muito úteis na termodinâmica.[1]

rodrigoalvarino@alumni.usp.br



[1] Para uma discussão sobre as transformações de Legendre, veja Callen, capítulo 5

Derivada de Integral

$$\frac{d}{dx}\int_{u(x)}^{v(x)} f(x,t)dt = f(x,v)\frac{dv}{dx} - f(x,u)\frac{du}{dx} + \int_u^v \frac{\partial f}{\partial x}dt$$

Naturalmente quando u, v são constantes ou simplesmente não possuem dependência em x o resultado se resume a[2]

$$\boxed{\frac{d}{dx}\int_u^v f(x,t)dt = \int_u^v \frac{\partial}{\partial x}f(x,t)dt}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br



[2] Usamos esse caso para derivar a densidade de probabilidade na mecânica quântica